

Módulo II. Sistemas Eléctricos Industriales

Comprendo cómo se distribuye, protege e identifica la energía eléctrica antes de intervenir un equipo

Sesión IV.

Duración: 6 horas

Distribución

- 2 horas teoría
- 1 hora actividades guiadas

Objetivo particular: Al finalizar la sesión, el participante será capaz de identificar los diferentes niveles de tensión presentes en una instalación industrial, reconocer los principales riesgos asociados con la energía eléctrica e interpretar la estructura básica de un sistema de distribución mediante diagramas eléctricos y unifilares, identificando fuentes de alimentación, transformadores, dispositivos de protección, tableros, alimentadores y cargas, como base para realizar actividades de inspección, mantenimiento y diagnóstico electromecánico bajo condiciones seguras.

Competencias a desarrollar

Al finalizar la sesión, el participante será capaz de:

- Identificar niveles de tensión presentes en sistemas industriales.
- Reconocer la arquitectura básica de un sistema eléctrico industrial.
- Diferenciar circuitos de potencia y control.
- Identificar peligros eléctricos antes de realizar una intervención.
- Reconocer condiciones que requieren personal autorizado o procedimientos especializados.
- Interpretar simbología eléctrica básica.
- Seguir el recorrido de la energía mediante un diagrama unifilar.
- Identificar fuentes, transformadores, interruptores, tableros y cargas.
- Utilizar el diagrama como herramienta para el diagnóstico de fallas.

SESIÓN IV. Introducción a los sistemas eléctricos industriales

Un sistema eléctrico industrial es el conjunto de equipos, conductores, dispositivos de transformación, protección, distribución, control y utilización

que permiten transportar la energía eléctrica desde el punto de suministro hasta las diferentes cargas de una instalación.

En una planta manufacturera, la electricidad normalmente no llega directamente desde el suministro hasta un motor. La energía atraviesa diferentes etapas.

Una representación conceptual sería:

Suministro → transformación → distribución → protección → control → carga

Por ejemplo:

Red eléctrica → subestación → transformador → tablero general → alimentador → MCC → arrancador/VFD → motor

Cada elemento tiene una función determinada y cada punto puede convertirse en una posible fuente de falla.

Por esta razón, el técnico electromecánico debe aprender a analizar el sistema completo, no únicamente el componente que aparentemente presenta el problema.

La visión sistémica del diagnóstico eléctrico

Considere el siguiente reporte:

“El motor M-07 no arranca.”

Un técnico sin metodología puede **dirigirse inmediatamente al motor**. Un técnico con capacidad de diagnóstico se pregunta:

- ¿Existe alimentación?
- ¿está disponible la protección?
- ¿existe señal de control? → ¿opera el contactor o VFD?
- ¿llega tensión al motor?
- ¿existe una condición mecánica que impide el movimiento?

Por tanto:

El punto donde aparece el síntoma no necesariamente es el punto donde se originó la falla. Este principio debe acompañar durante todo el curso.

Niveles de tensión

La tensión eléctrica representa la diferencia de potencial existente entre dos puntos.

En las instalaciones industriales pueden coexistir diferentes niveles de tensión dependiendo de la función de cada sistema.

Por ejemplo, una misma línea de producción podría contener:

- Señales electrónicas de bajo nivel;
- 24 VDC para sensores y controles;
- 120 VAC para determinados circuitos auxiliares;
- 220/240 VAC para equipos;
- 440/460/480 VAC para motores;
- Niveles superiores para distribución primaria de planta.

Esto significa que estar dentro de una misma máquina no implica estar trabajando con un único nivel de tensión.

Un gabinete puede contener simultáneamente circuitos de control y circuitos de potencia.

Baja y alta tensión: precisión conceptual

En capacitación industrial es frecuente utilizar expresiones como:

- Baja tensión;
- Media tensión;
- Alta tensión.

Sin embargo, sus límites no son universales y pueden variar dependiendo de la norma, país y aplicación.

Por ello, el instructor debe evitar enseñar una clasificación aislada como si fuera válida para cualquier contexto.

En México deberán utilizarse las definiciones establecidas en la normatividad eléctrica y de seguridad vigente aplicable a la instalación y actividad.

Nunca determine el nivel de riesgo únicamente porque alguien describió una instalación como “baja tensión”.

Una tensión clasificada dentro de un determinado rango puede seguir representando un peligro grave o mortal.

Sistemas de distribución industrial

En una planta manufacturera, la distribución eléctrica puede conceptualizarse en diferentes niveles.

Nivel 1. Suministro

Representa el punto en el cual la instalación recibe energía. Puede provenir de:

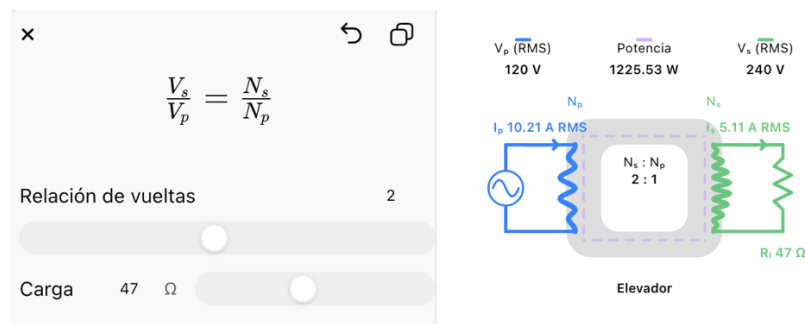
- Compañía suministradora.
- Generación interna.
- Generadores de emergencia.
- Sistemas de respaldo.

Nivel 2. Transformación

Los transformadores permiten modificar los niveles de tensión de acuerdo con las necesidades de distribución y utilización.

Un transformador puede reducir una tensión de distribución a otra apropiada para los equipos de producción.

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$



En la instalación real deberán considerarse además capacidad, impedancia, configuración, protecciones, puesta a tierra y características particulares del transformador.

Distribución

Después de la transformación, la energía puede dirigirse hacia:

- Tableros generales;
- Tableros de distribución;
- Centros de control de motores;
- Tableros de maquinaria;
- Sistemas auxiliares;
- Cargas específicas.

El sistema debe permitir distribuir energía de manera controlada y disponer de dispositivos adecuados de protección y seccionamiento.

Centros de Control de Motores – MCC

En la industria manufacturera, el Motor Control Center (MCC) es un elemento particularmente importante. Puede integrar:

- Interruptores;
- Fusibles;
- Contactores;
- Relevadores de sobrecarga;
- Arrancadores;
- Variadores de frecuencia;
- Dispositivos de control;
- Comunicaciones;
- Medición.

El técnico debe aprender a identificar:

- ¿Qué alimenta el MCC?
- ¿Qué sección alimenta determinada máquina?
- ¿Qué protección corresponde al motor?
- ¿Dónde se encuentra el dispositivo de aislamiento?

Estas preguntas son esenciales para diagnóstico y seguridad.

Circuitos de potencia y circuitos de control

Una máquina industrial normalmente contiene ambos.

a) Circuito de potencia: Transporta la energía necesaria para realizar el trabajo. Ejemplo:

Alimentación → interruptor → contactor/VFD → motor

b) Circuito de control Determina cuándo y cómo debe operar el sistema. Puede incluir:

- Botones;
- Relevadores;
- Plc;
- Sensores;
- Interruptores de límite;
- Interlocks;
- Dispositivos de seguridad.

Ejemplo:

24 VDC → sensor → entrada PLC → lógica → salida → contactor

Esta distinción es fundamental porque un motor puede tener disponible la potencia y aun así no arrancar debido a una condición del circuito de control.

Riesgo eléctrico

El riesgo eléctrico surge cuando una persona puede quedar expuesta a condiciones capaces de producir lesión por energía eléctrica. Entre los principales peligros encontramos:

- Choque eléctrico.
- Electrocución.
- Quemaduras.
- Arco eléctrico;
- Explosión asociada con arco.
- Incendio.
- Energía térmica.
- Proyección de material.
- Movimientos inesperados del equipo asociados con la energización.

La gravedad depende de múltiples factores, por lo que no debe reducirse a una regla simplificada basada solamente en el voltaje.

a) Choque eléctrico: ocurre cuando el cuerpo forma parte de una trayectoria de corriente. La gravedad puede estar influida por:

- Magnitud de corriente;
- Trayectoria por el cuerpo;
- Duración;
- Frecuencia;
- Condiciones de contacto;
- Resistencia corporal;
- Humedad;
- Características de la fuente.

Por ello, una instalación aparentemente cotidiana puede representar un peligro severo. No existe una intervención eléctrica "rutinaria" que justifique omitir la evaluación del riesgo. La familiaridad con el equipo puede disminuir la percepción del peligro, pero no disminuye la energía disponible.

b) Contacto directo e indirecto: La persona entra en contacto con una parte normalmente energizada. Ejemplo: un conductor expuesto.

c) Contacto indirecto: La persona toca una parte conductora que normalmente no debería estar energizada, pero que adquiere potencial debido a una falla. Ejemplo: la carcasa metálica de un motor energizada debido a deterioro del aislamiento.

d) Arco eléctrico: Es una descarga de energía a través de un medio ionizado que puede generar:

- Temperaturas extremadamente elevadas.
- Radiación térmica.
- Presión.

- Ruido.
- Metal fundido.
- Gases.
- Proyección de partículas.

El riesgo de arco eléctrico no debe confundirse con el riesgo de choque eléctrico. Son peligros relacionados con la electricidad, pero requieren análisis y controles específicos. En el Módulo III se profundizará en Arc Flash y EPP.

¿Qué condiciones incrementan el riesgo?

Durante una inspección, el técnico debe prestar atención a:

- Cubiertas faltantes.
- Aislamiento deteriorado;.
- Conductores expuestos.
- Humedad.
- Conexiones flojas.
- Modificaciones no documentadas.
- Tableros abiertos.
- Dispositivos puenteados.
- Protecciones incorrectas.
- Contaminación.
- Corrosión.
- Evidencia de calentamiento.
- Intervención previa deficiente.

Una condición anormal debe generar una pregunta

- ¿Es seguro continuar?

Y nunca debo preguntarme primero

- ¿Puedo terminar rápido antes de que ocurra algo?

Principio de trabajo seguro

Para efectos de esta capacitación debe establecerse una regla transversal:

La ausencia de tensión debe verificarse conforme al procedimiento aplicable; nunca debe suponerse únicamente porque un interruptor se encuentra en posición OFF.

Asimismo, la identificación de un equipo o circuito no constituye autorización para intervenirlo. Las actividades deben efectuarse de acuerdo con:

- Procedimientos de la empresa.
- Personal autorizado.
- Análisis de riesgos.
- Prácticas de control de energías peligrosas.
- Epp requerido.
- Normativa aplicable.

Introducción a los diagramas eléctricos

Un diagrama eléctrico representa gráficamente los componentes y relaciones existentes dentro de un sistema. Para mantenimiento es equivalente a un mapa del sistema eléctrico. Puede utilizarse para:

- Comprender funcionamiento;
- Identificar alimentación;
- Localizar protecciones;
- Localizar dispositivos de control;
- Seguir circuitos;
- Identificar cargas;
- Planear mediciones;
- Apoyar el diagnóstico.

Tipos de diagramas: existen de distintos tipos tales como:

a) Diagrama unifilar: Representa de forma simplificada el sistema de distribución.

b) Diagrama esquemático: Muestra las relaciones funcionales entre componentes.

c) Diagrama de control: Representa la lógica de operación.

d) Diagrama de conexiones: Ayuda a identificar conexiones físicas entre dispositivos.

e) Layout o plano eléctrico: Permite identificar ubicación física.

Durante esta sesión nos concentraremos principalmente en el unifilar.

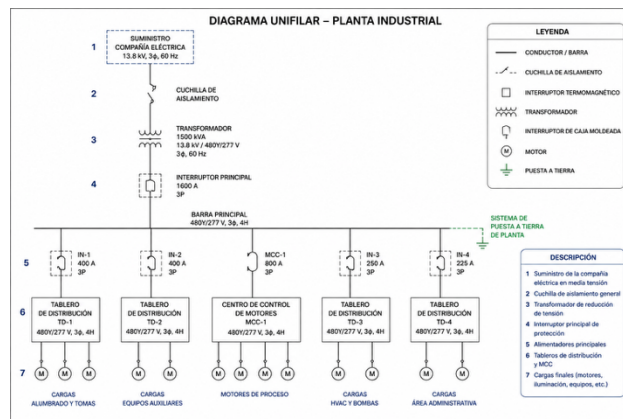
¿Qué es un diagrama unifilar?

El diagrama unifilar es una representación simplificada de un sistema eléctrico, particularmente útil para mostrar cómo se distribuye la energía.

En lugar de dibujar individualmente todos los conductores de un sistema trifásico, se utiliza una representación simplificada que facilita visualizar la arquitectura.

Ejemplo:

- Fuente
- Transformador
- Interruptor principal
- Tablero
- Interruptor derivado
- MCC
- Arrancador/VFD
- Motor



Este recorrido permite visualizar rápidamente cómo llega la energía hasta la carga.

Información que debemos buscar en un unifilar

Cuando un técnico recibe un diagrama, no debe intentar comprender todo simultáneamente.

Debe buscar primero:

1. Fuente: ¿De dónde proviene la energía?
2. Tensión: ¿Con qué nivel estamos trabajando?

3. Transformación: ¿Existe transformador?
4. Protección: ¿Qué dispositivo protege el circuito?
5. Distribución: ¿Qué tablero o MCC interviene?
6. Alimentador: ¿Cómo llega la energía?
7. Carga: ¿Qué equipo recibe la energía?
8. Aislamiento: ¿Qué dispositivos forman parte del esquema de seccionamiento/aislamiento según el diseño y procedimiento?

Método de lectura: de la fuente a la carga

Para técnicos que están comenzando a interpretar diagramas recomiendo enseñar una metodología muy sencilla:

FUENTE → PROTECCIÓN → DISTRIBUCIÓN → CONTROL → CARGA

Después se puede realizar el recorrido inverso durante un diagnóstico:

CARGA → CONTROL → PROTECCIÓN → DISTRIBUCIÓN → FUENTE

Porque normalmente el reporte llega desde la carga: "La bomba no funciona." Pero el origen puede estar aguas arriba.

Ejemplo industrial

Reporte

"Motor de extractor M-204 no arranca."

El técnico consulta el diagrama.

Encuentra:

Fuente 480 V → interruptor principal → MCC → interruptor derivado → VFD/arrancador → motor M-204 → extractor

Y sobre esa ruta colocar los puntos de evaluación:

- a) Fuente: ¿hay tensión disponible?
- b) Protección principal: ¿está cerrada o disparada?
- c) MCC: ¿el alimentador está disponible?
- d) Protección del motor: ¿está activa o disparada?

- e) VFD/arrancador: ¿tiene alimentación? ¿presenta alarma? ¿recibe orden de marcha?
- f) Salida al motor: ¿existe tensión de salida cuando debería arrancar?
- g) Motor M-204: ¿hay continuidad, condición térmica anormal o bloqueo?
- h) Extractor: ¿existe una condición mecánica que impida el giro?

La ruta de diagnóstico quedaría así:

Ahora dispone de una ruta de diagnóstico.

- Reporte de falla.
- Revisar seguridad y autorización.
- Consultar diagrama.
- Verificar fuente.
- Revisar protecciones.
- Revisar control/VFD.
- Verificar salida.
- Evaluar motor.
- Evaluar carga mecánica.
- Confirmar causa.
- Corregir o escalar.
- Documentar.

NO.	PUNTO DE EVALUACIÓN	CRITERIO DE REVISIÓN				OBSERVACIONES
1	Fuente de alimentación	Existe tensión disponible y estable	☐	☐	☐	
2	Interruptor principal	Se encuentra cerrado, sin disparo ni daño visible	☐	☐	☐	
3	Transformador / barra principal	Sin alarmas, calentamiento o condición anormal	☐	☐	☐	
4	Alimentador hacia MCC-02	Alimentación disponible y conexiones sin evidencia de daño	☐	☐	☐	
5	Protección CB-08	Protección disponible, sin disparos recurrentes	☐	☐	☐	
6	VFD-08	Energizado, sin alarma crítica y con orden de marcha disponible	☐	☐	☐	
7	Salida del VFD	Existe salida hacia el motor cuando corresponde	☐	☐	☐	
8	Motor M-204	Sin temperatura, ruido, olor o condición eléctrica anormal	☐	☐	☐	
9	Corriente del motor	Corriente dentro del comportamiento esperado	☐	☐	☐	
10	Condición mecánica	Rotor/extractor sin bloqueo, fricción o sobrecarga evidente	☐	☐	☐	
11	Acoplamiento/transmisión	Sin daño, desalineación o interferencia visible	☐	☐	☐	
12	Seguridad de intervención	Condiciones seguras y procedimiento aplicable disponible	☐	☐	☐	

El diagrama como herramienta de seguridad

El diagrama no solamente sirve para diagnosticar. También ayuda a:

- Identificar posibles fuentes;
- Comprender interconexiones;
- Reconocer alimentación principal y auxiliar;
- Localizar transformadores;
- Identificar circuitos relacionados;
- Planear aislamiento.

Pero hay un principio fundamental: El diagrama debe verificarse contra la condición real de la instalación. En plantas con muchos años de operación pueden existir modificaciones que no hayan sido actualizadas documentalmente.

Por tanto:

Diagrama + inspección + procedimiento + verificación = mejor control del riesgo.

Caso práctico de la Sesión 4

“La bomba que no arranca”

Producción reporta que una bomba de proceso dejó de operar.

El diagrama muestra:

480 V → MCC-02 → CB-08 → VFD-08 → Motor M08 → Bomba P08

El HMI indica:

MOTOR NOT READY

El participante deberá responder:

1. ¿Dónde comenzaría el diagnóstico?
2. ¿Qué información consultaría?
3. ¿Qué dispositivos identifica en la ruta de potencia?
4. ¿Existe un VFD?
5. ¿Qué información buscaría en él?

6. ¿Qué condiciones podrían impedir el arranque aunque exista alimentación?
7. ¿Qué riesgos existen antes de abrir el gabinete?
8. ¿Qué actividades requieren autorización?
9. ¿Qué mediciones serían pertinentes según el procedimiento aplicable?
10. ¿En qué condición suspendería la intervención?

El objetivo no es que adivine la falla.

El objetivo es que desarrolle una secuencia lógica de diagnóstico.

Práctica: análisis de diagrama eléctrico

Actividad: Proporcione a cada equipo un diagrama unifilar simplificado de una instalación.

Los participantes deberán marcar:

- Fuente
- Transformador
- Interruptor principal
- Tablero
- Alimentador
- MCC
- Protección del motor
- Sistema de control
- Motor
- Posibles puntos de aislamiento

Posteriormente responderán:

"Si el motor no arranca, proponga una ruta lógica de diagnóstico sin realizar ninguna intervención energizada."

Evaluación formativa

Para cerrar la sesión utilizaría seis preguntas:

- a) ¿Por qué no debe asociarse automáticamente "baja tensión" con "bajo riesgo"?
- b) ¿Cuál es la diferencia básica entre circuito de potencia y circuito de control?
- c) ¿Qué función cumple un MCC?
- d) ¿Qué información proporciona un diagrama unifilar?
- e) ¿Por qué debe verificarse el diagrama contra la instalación física?
- f) Si un motor no arranca, ¿por qué no debemos concluir inmediatamente que el motor está dañado?

Evidencia de aprendizaje

Formato de Análisis de Diagrama Eléctrico Industrial, donde el participante identifique correctamente:

Fuente → tensión → transformación → protección → distribución → control
→ carga → riesgos → ruta de diagnóstico.

Un técnico electromecánico competente no comienza una falla abriendo un tablero y midiendo. Comienza entendiendo el sistema, identificando la energía, evaluando el riesgo, consultando la información disponible y definiendo qué necesita comprobar.

Módulo II. Sistemas Eléctricos Industriales

Sesión V. Sistema de puesta a tierra, canalizaciones e identificación del cableado

Duración: 1 hora 35 minutos

Modalidad: Teórico-práctica

Objetivo: Al finalizar la sesión, el participante será capaz de identificar los elementos básicos de un sistema de puesta a tierra, reconocer la función y características de las canalizaciones eléctricas e interpretar la identificación de conductores y cableado presentes en instalaciones industriales, relacionando estos elementos con la seguridad, confiabilidad y mantenimiento de equipos electromecánicos.

Asimismo, podrá realizar una inspección visual básica de un tablero eléctrico, identificando condiciones normales, desviaciones evidentes y situaciones que requieren evaluación especializada, respetando los procedimientos de seguridad y los límites de autorización establecidos por la empresa.

Competencias específicas

El participante deberá ser capaz de:

- Explicar la función de la puesta a tierra dentro de una instalación industrial.
- Diferenciar conceptualmente puesta a tierra, conductor de protección y unión/equipotencialidad.
- Reconocer condiciones visibles que pueden comprometer la continuidad de la trayectoria de falla.
- Identificar los principales tipos de canalizaciones utilizados en ambientes industriales.
- Relacionar la selección de canalización con las condiciones del entorno.
- Reconocer conductores de potencia, control y protección.
- Interpretar identificaciones, etiquetas y códigos utilizados en tableros.
- Utilizar diagramas y documentación para relacionar el tablero físico con el sistema eléctrico.

- Detectar visualmente condiciones anormales sin intervenir equipos para los cuales no se encuentre autorizado.

Introducción: la instalación eléctrica como sistema

En la sesión anterior estudiamos el recorrido:

Fuente → transformación → protección → distribución → control → carga.
--

Sin embargo, para que esta arquitectura opere de manera segura y confiable necesita otros elementos que normalmente reciben menos atención hasta que aparece una falla. Entre ellos encontramos:

Puesta a tierra + Conductores + Canalizaciones + Conexiones + Identificación.
--

Un sistema puede contar con equipos correctamente seleccionados y, aun así, presentar problemas si existen conexiones deterioradas, conductores incorrectamente identificados, canalizaciones dañadas o deficiencias en el sistema de puesta a tierra.

Por ello, el mantenimiento electromecánico no debe concentrarse únicamente en:

- “¿Funciona o no funciona?”

También debe preguntarse:

- “¿La instalación mantiene las condiciones necesarias para funcionar de manera segura y confiable?”

Sistema de puesta a tierra

La puesta a tierra constituye una parte fundamental de la seguridad y funcionamiento de una instalación eléctrica. Uno de los errores conceptuales frecuentes es explicar simplemente que:

- “La tierra sirve para mandar la electricidad al suelo.”

Esta explicación resulta insuficiente. Dependiendo de la configuración del sistema, la puesta a tierra y la unión de partes conductoras cumplen funciones relacionadas con:

- Referencia del sistema respecto de tierra;

- Estabilización de tensiones respecto de tierra;
- Protección frente a determinadas sobretensiones;
- Conexión de partes conductoras expuestas;
- Establecimiento de una trayectoria efectiva para la corriente de falla;
- Operación de dispositivos de protección bajo las condiciones previstas por el diseño.

¿Qué sucede durante una falla?

Consideremos un motor eléctrico industrial con carcasa metálica. En condiciones normales, la carcasa no debe encontrarse energizada. Supongamos que se deteriora el aislamiento interno y un conductor energizado entra en contacto con la carcasa. Tenemos ahora una:

- **Falla a tierra o falla hacia una parte conductora expuesta:** Si las condiciones del sistema de protección y unión son adecuadas, debe existir una trayectoria de falla que permita que los dispositivos correspondientes actúen conforme al diseño. Si esa trayectoria está deteriorada, interrumpida o incorrectamente instalada, puede generarse una condición peligrosa. Esta es la razón por la que la integridad de las conexiones de protección forma parte del mantenimiento eléctrico, no solamente de la instalación inicial.

Puesta a tierra y unión.

Estos conceptos relacionados, pero diferentes por lo que conviene hacer distinción en:

Puesta a tierra: Relaciona determinados puntos del sistema o equipos con tierra de acuerdo con el diseño eléctrico.

Unión o bonding: Busca establecer continuidad eléctrica entre partes conductoras que deben mantenerse al mismo potencial y proporcionar una trayectoria eléctricamente continua conforme al sistema diseñado.

Conductor de protección: Forma parte de la trayectoria destinada a proporcionar protección ante determinadas condiciones de falla.

Una forma sencilla de explicarlo es:

- **Tierra = referencia/conexión con tierra.**
- **Unión =** continuidad entre partes conductoras.
- **Protección =** respuesta segura del sistema ante la falla.

No son sinónimos, aunque trabajan conjuntamente.

7. Ejemplo industrial

Imagine un motor conectado a una bomba:

Tablero → protección → conductores → motor → bomba
--

La carcasa del motor está conectada al sistema de protección correspondiente. Durante una inspección se detecta:

- Conductor de protección flojo;
- Terminal con corrosión;
- Conexión mecánicamente deteriorada.

Pero el motor todavía funciona por lo que es necesario preguntarse:

- **¿Tenemos una falla de producción?**

Probablemente la respuesta sea no.

Por lo que además es necesario cuestionarse:

- **¿Tenemos una condición que requiere atención?**

Este ejemplo es importante porque desarrolla una competencia fundamental:

Que un equipo funcione no significa que se encuentre en condiciones aceptables de seguridad y confiabilidad.

Inspección del sistema de puesta a tierra

Dentro del alcance y autorización del técnico, una inspección visual puede considerar:

- Conexiones visibles.
- Conductores deteriorados.
- Terminales flojas evidentes.
- Corrosión.

- Conexiones improvisadas.
- Daño mecánico.
- Continuidad física aparente.
- Identificación.
- Modificaciones no documentadas.
- Conexión de gabinetes y carcasas.
- Evidencia de calentamiento o daño.
-

La inspección visual **no sustituye las pruebas eléctricas correspondientes**. Su función es identificar condiciones que requieren evaluación.

CLASIFICACIÓN

● Conforme

● Atención

● Crítico

N/A

CRITERIO

No se observa deterioro o desviación evidente en el elemento inspeccionado.

Existe una condición que requiere verificación, mantenimiento o evaluación adicional.

Se identifica una condición potencialmente insegura o fuera de criterio; detener la intervención y escalar conforme al procedimiento de la empresa.

Elemento no aplicable o no accesible para inspección.

NO.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CRITERIO VISUAL	●	●	●	N/A	OBSERVACIONES
1	Identificación del sistema	Existe identificación visible del sistema/equipo	☐	☐	☐	☐	
2	Conductor de protección	Se encuentra presente donde corresponde	☐	☐	☐	☐	
3	Integridad del conductor	Sin cortes, fracturas o deterioro visible	☐	☐	☐	☐	
4	Aislamiento	Sin deterioro, quemaduras o daño mecánico visible	☐	☐	☐	☐	
5	Identificación	Identificación visible conforme al sistema establecido	☐	☐	☐	☐	
6	Terminales	Sin daño, deformación o deterioro evidente	☐	☐	☐	☐	
7	Conexiones visibles	Sin conexiones desprendidas o evidentemente deficientes	☐	☐	☐	☐	
8	Corrosión	No existe corrosión significativa visible	☐	☐	☐	☐	
9	Evidencia térmica	Sin decoloración, carbonización o señales de calentamiento	☐	☐	☐	☐	
10	Carcasa del motor	Conexión de protección visible e íntegra, cuando aplique	☐	☐	☐	☐	
11	Gabinete/tablero	Conexiones de protección visibles sin deterioro	☐	☐	☐	☐	
12	Puertas y partes metálicas	Uniones/equipotencialidad visibles íntegras, cuando aplique	☐	☐	☐	☐	
13	Canalización metálica	Sin discontinuidades o daños evidentes que requieran revisión	☐	☐	☐	☐	
14	Charolas/estructuras	Condición de unión/protección visualmente adecuada, cuando aplique	☐	☐	☐	☐	
15	Barra de tierra	Presente, identificada y sin deterioro evidente	☐	☐	☐	☐	
16	Conexiones en barra	Organizadas y sin daño visible	☐	☐	☐	☐	
17	Empalmes	Sin empalmes improvisados visibles	☐	☐	☐	☐	
18	Daño mecánico	Sin aplastamientos, golpes o tensión mecánica evidente	☐	☐	☐	☐	
19	Humedad/contaminación	Sin condición que pueda comprometer las conexiones	☐	☐	☐	☐	

20	Modificaciones	Sin modificaciones evidentes no identificadas/documentadas	☐	☐	☐	☐
21	Plano/documentación	Disponible y consistente visualmente con la instalación	☐	☐	☐	☐
22	Condición general	Sistema sin anomalías visuales relevantes	☐	☐	☐	☐

Registro de hallazgos

Esta sección es importante porque convierte el checklist en una herramienta de diagnóstico.

NO.	UBICACIÓN	HALLAZGO OBSERVADO	EVIDENCIA	CLASIFICACIÓN	ACCIÓN RECOMENDADA
1				  	
2				  	
3				  	
4				  	
5				  	

E. Evidencia fotográfica

FOTOGRAFÍA	ELEMENTO / UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
FOTO 1		
FOTO 2		
FOTO 3		
FOTO 4		

F. Resultado general

Resultados de la inspección

 Conformes: _____

 Requieren atención/verificación: _____

 Críticos: _____

N/A: _____

Clasificación general:

☐  Sin anomalías visuales relevantes

☐  Requiere evaluación/mantenimiento adicional

☐  Condición potencialmente crítica — escalar conforme al procedimiento

Descripción general de la condición encontrada:

Acciones recomendadas:

¿Se requiere una evaluación instrumental posterior?

☐ Sí ☐ No

Tipo de evaluación sugerida: _____

Responsable del seguimiento: _____

Fecha propuesta: _____

G. Cierre

Nombre y firma del participante/técnico: _____

Nombre y firma del instructor/supervisor: _____

Fecha: _____

Canalizaciones eléctricas

Una canalización es un sistema destinado a alojar, conducir, organizar y/o proteger conductores eléctricos según el tipo de instalación. En un ambiente manufacturero, los conductores pueden estar expuestos a:

- Impactos.
- Vibración.
- Humedad.
- Polvo.
- Aceites.
- Productos químicos.
- Temperatura.
- Movimiento de maquinaria.
- Tránsito de personas o vehículos.
- Partículas metálicas.
- Condiciones corrosivas.

Por ello, la canalización debe ser compatible con el entorno y con las características de la instalación.

Principales canalizaciones industriales

Dependiendo de la instalación, pueden encontrarse:

- a) Tubería metálica:** utilizada cuando se requiere protección mecánica y características particulares de instalación.
- b) Tubería no metálica:** puede emplearse en determinadas condiciones ambientales y aplicaciones.
- c) Conduit flexible:** permite conexión a equipos sometidos a movimiento o vibración cuando su uso es apropiado.
- d) Charola portacables:** utilizada ampliamente para distribución y organización de conductores en instalaciones industriales.
- e) Canaleta:** común en gabinetes y sistemas de control.
- f) Ductos:** empleados para conducir grupos de conductores de manera organizada.

¿Qué debe observar el técnico?

El técnico no solamente debe reconocer el tipo de canalización. Debe preguntarse:

a) ¿Está en buenas condiciones?: Durante una inspección pueden buscarse:

- Deformaciones.
- Corrosión.
- Tapas faltantes.
- Conexiones sueltas.
- Soportes deteriorados.
- Conductores expuestos.
- Entradas sin protección.
- Radios de curvatura inadecuados evidentes.
- Acumulación de contaminantes.
- Daño por vibración.
- Modificaciones improvisadas.

El objetivo de la capacitación no es convertirlo en diseñador de instalaciones, sino desarrollar su *capacidad para reconocer una condición potencialmente anormal y documentarla correctamente*.

Conductores eléctricos

Permite transportar energía eléctrica o señales entre diferentes puntos del sistema. En una máquina pueden coexistir conductores destinados a:

- **Potencia:** Alimentan motores, resistencias, transformadores u otras cargas.
- **Control:** Transportan señales utilizadas para comandar la operación.
- **Instrumentación:** Transportan señales asociadas con sensores y dispositivos de medición.
- **Comunicación:** Permiten intercambio de datos entre PLC, drives, HMI y otros dispositivos.
- **Protección:** Forman parte de los sistemas destinados a seguridad eléctrica y puesta a tierra.

Por ello: *No todos los cables que observamos dentro de una máquina cumplen la misma función.*

Identificación del cableado

La correcta identificación facilita:

- Mantenimiento.
- Diagnóstico.
- Modificaciones.
- Localización de circuitos.
- Interpretación de diagramas.
- Reducción de errores humanos.
- Seguridad durante las intervenciones.

Un técnico puede encontrar identificaciones mediante:

- Colores.
- Números.
- Letras.
- Etiquetas.
- Marcadores.
- códigos internos.
- referencias al diagrama.

Precaución importante: No debemos enseñar al participante que un determinado color siempre significa exactamente lo mismo en cualquier instalación. La identificación depende de la normativa aplicable, tensión, función del conductor, diseño de la instalación y estándares internos. Por ello, el procedimiento correcto es:

Identificación visual → documentación → diagrama → verificación.
--

Nunca asumir :

“Es de este color, entonces seguramente es...”

Tableros eléctricos industriales

Un tablero eléctrico agrupa dispositivos destinados a funciones de:

- Distribución.
- Protección.
- Seccionamiento.
- Control.
- Medición.
- Automatización.

Dependiendo de su función, el técnico puede encontrar:

- Interruptor principal.
- Interruptores derivados.
- Fusibles.
- Contactores.
- Relevadores.
- Fuentes de alimentación.
- PLC.
- VFD.
- Borneras.
- Transformadores.
- Dispositivos de comunicación.
- Sistemas de protección.
- Conductores de puesta a tierra.

Método de lectura del tablero

Recomiendo enseñar una metodología que podamos conservar durante todo el curso:

IDENTIFICAR → RELACIONAR → INSPECCIONAR → VERIFICAR → DOCUMENTAR

- **Identificar:** ¿Qué tablero estoy observando?
- **Relacionar:** ¿Qué muestra el diagrama?
- **Inspeccionar:** ¿Qué condiciones visibles encuentro?
- **Verificar:** ¿La instalación observada coincide con la documentación y con los criterios establecidos?

- **Documentar:** ¿Qué encontré y qué acción requiere?

Condiciones anormales visibles

Durante una inspección pueden observarse señales como:

- Decoloración.
- Aislamiento deteriorado.
- Olor anormal.
- Terminales con evidencia de calentamiento.
- Suciedad excesiva.
- Humedad.
- Corrosión.
- Conductores sin identificar.
- Cables sueltos.
- Conexiones improvisadas.
- Componentes dañados.
- Tapas faltantes.
- Entradas abiertas.
- Etiquetas ilegibles.
- Modificaciones no documentadas.
-

Aquí conviene enseñar:

Una anomalía visual es evidencia para investigar; no necesariamente constituye por sí misma el diagnóstico final.

Caso práctico

“El tablero funciona, pero algo no está bien”

Durante una inspección preventiva de una línea de producción, el técnico encuentra un tablero que aparentemente funciona con normalidad. Observa:

- Un conductor sin identificación.
- Acumulación de polvo.
- Una entrada de cable sin protección adecuada.
- Una conexión de protección con signos de corrosión.
- Decoloración alrededor de una terminal.
- Una etiqueta ilegible.

La máquina continúa produciendo.

¿Qué debo cuestionarme?

- ¿Debe ignorarse la condición porque la máquina funciona?
- ¿Qué anomalías identifican?
- ¿Cuál podría representar mayor riesgo?
- ¿Qué condiciones requieren investigación?
- ¿Qué información consultarían?
- ¿Qué elementos podrían verificarse visualmente?
- ¿Qué actividades requerirían autorización?
- ¿Debe detenerse inmediatamente la máquina?
- ¿Quién debería tomar esa decisión?
- ¿Cómo documentarían los hallazgos?

El objetivo es evitar dos extremos:

- Todo está bien porque funciona.
- Todo hallazgo requiere parar inmediatamente la planta.

Como técnico debe aprender a evaluar, documentar y escalar conforme a los procedimientos establecidos.

Práctica de la Sesión 5

“Leer el tablero antes de intervenir”

Objetivo: Identificar visualmente los principales componentes y condiciones de un tablero eléctrico utilizando un equipo didáctico, tablero desenergizado o material fotográfico autorizado.

Desarrollo: El participante deberá localizar:

1. Alimentación.
2. Protección principal.
3. Protecciones derivadas.
4. Conductores de potencia.
5. Conductores de control.
6. Sistema/conductores de protección visibles.
7. Canalizaciones.
8. Identificación.
9. Cargas asociadas.
10. Condiciones anormales visibles.

Checklist práctico

ELEMENTO	CONDICIÓN ESPERADA				OBSERVACIONES
IDENTIFICACIÓN DEL TABLERO	Visible y legible	☐	☐	☐	
DIAGRAMA/DOCUMENTACIÓN	Disponible y correspondiente	☐	☐	☐	
CANALIZACIONES	Sin daño evidente	☐	☐	☐	
CONDUCTORES	Organizados y sin deterioro visible	☐	☐	☐	
IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES	Legible	☐	☐	☐	
SISTEMA DE PROTECCIÓN/TIERRA VISIBLE	Sin daño evidente	☐	☐	☐	
TERMINALES	Sin evidencia visible de calentamiento	☐	☐	☐	
GABINETE	Integridad física adecuada	☐	☐	☐	
HUMEDAD/CONTAMINACIÓN	Sin condición anormal	☐	☐	☐	
MODIFICACIONES	Sin alteraciones evidentes no documentadas	☐	☐	☐	

 **Normal:** no se detecta desviación evidente.

 **Atención:** requiere verificación o mantenimiento programado según procedimiento.

 **Crítico:** condición potencialmente insegura; detener la intervención y escalar conforme al procedimiento de la empresa.

Ejercicio de diagnóstico

Al finalizar la práctica es necesario plantearse:

*Un motor funciona correctamente, pero durante la inspección se encuentra decoloración en una terminal del tablero que lo alimenta.
¿Qué debe hacer el técnico?*

La respuesta que buscamos no es: **“Apretar la terminal.”**

Primero:

Identificar → documentar → evaluar el riesgo → consultar procedimiento → determinar las verificaciones autorizadas → establecer causa → corregir bajo condiciones seguras → verificar resultado.

Esto es particularmente importante porque queremos eliminar el comportamiento de “veo algo y lo manipulo” y sustituirlo por un proceso técnico de diagnóstico.

Evaluación formativa

Para cerrar la Sesión 5 utilizaría cinco preguntas:

1. ¿Por qué un equipo puede estar funcionando y aun así presentar una condición insegura?
2. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre puesta a tierra y unión/equipotencialidad?
3. Mencione tres condiciones ambientales que pueden afectar una canalización.
4. ¿Por qué no debemos identificar la función de un conductor únicamente por su color?
5. ¿Qué información debe consultar antes de intervenir un tablero?

Evidencia de aprendizaje

Checklist de Inspección Visual de Tablero e Instalación Eléctrica,
acompañado de una breve conclusión técnica del participante:

Condición encontrada → evidencia → nivel de atención → acción recomendada.

“Un buen técnico no solamente identifica cuando una máquina deja de funcionar; también reconoce las condiciones que pueden provocar que falle o se vuelva insegura.”

MÓDULO II. Sistemas Eléctricos Industriales

Sesión VI. Protecciones eléctricas e identificación de pérdidas

Duración: 55 minutos

Modalidad: Teórico-aplicada.

Objetivo: Al finalizar la sesión, el participante será capaz de identificar la función de los principales dispositivos de protección utilizados en circuitos eléctricos industriales, diferenciar conceptualmente una sobrecarga de un cortocircuito e interpretar el disparo de una protección como evidencia de una condición que requiere diagnóstico, identificando además posibles pérdidas eléctricas asociadas con conexiones, conductores, cargas y componentes de distribución.

Competencias específicas

Al finalizar la sesión, el participante podrá identificar la función de un dispositivo de protección; diferenciar sobrecarga, cortocircuito y falla a tierra; reconocer la operación térmica y magnética de un interruptor termomagnético; interpretar correctamente un disparo; reconocer posibles fuentes de pérdidas; relacionar corriente, resistencia y generación de calor; y establecer una ruta básica de diagnóstico antes de restablecer un equipo.

Introducción: ¿por qué protegemos un circuito?

Todo sistema eléctrico está diseñado para trabajar dentro de determinadas condiciones. Cuando dichas condiciones son excedidas pueden producirse:

- Calentamiento excesivo.
- Deterioro del aislamiento.
- Daño de conductores.
- Daño de motores.
- Daño de componentes.
- Incendio.
- Arco eléctrico.
- Interrupción del proceso.
- Riesgo para las personas.

Los dispositivos de protección tienen como propósito detectar determinadas condiciones anormales y actuar de acuerdo con sus características y coordinación dentro del sistema.

Una protección no evita todas las fallas ni protege frente a todos los peligros. Por ello, el técnico debe conocer qué protege cada dispositivo y frente a qué condición está diseñado para actuar.

Sobrecarga eléctrica

Es una condición en la cual un circuito o equipo demanda una corriente superior a la prevista para su operación normal durante cierto tiempo, sin tratarse necesariamente de un cortocircuito. Un ejemplo típico ocurre en un motor.

Supongamos que un motor acciona una banda transportadora y la carga mecánica aumenta significativamente debido a una obstrucción.

La secuencia puede ser:

Obstrucción → aumenta carga mecánica → motor requiere mayor torque → aumenta corriente → aumenta calentamiento → actúa protección de sobrecarga.

Observe algo importante:

La causa inicial fue mecánica, pero el síntoma terminó siendo eléctrico.

¿Qué puede provocar una sobrecarga?

Entre otras condiciones, pueden encontrarse:

Mecánicas

- Rodamientos deteriorados;
- Fricción excesiva;
- Desalineación;
- Banda sobrecargada;
- Bomba trabajando en condición anormal;
- Elementos mecánicos obstruidos.

Eléctricas

- Condiciones anormales de alimentación;

- Pérdida o desequilibrio de fase;
- Problemas internos del motor;
- Determinadas condiciones de tensión.

Operativas

- Exceso de producto;
- Ciclos de trabajo no previstos;
- Arranques frecuentes;
- Utilización fuera de las condiciones de diseño.

Por ello: Una sobrecarga es una condición; el diagnóstico debe determinar qué la está provocando.

Cortocircuito

Es una condición de falla caracterizada por una trayectoria de impedancia muy baja entre puntos con diferente potencial, capaz de generar corrientes muy elevadas. Puede originarse por:

- Deterioro del aislamiento.
- Conductores dañados.
- Contaminación.
- Humedad.
- Conexiones incorrectas.
- Daño mecánico.
- Falla interna de componentes.

La corriente de cortocircuito puede alcanzar magnitudes muy superiores a la corriente normal del circuito y desarrollarse en periodos extremadamente breves. Por ello requiere una respuesta rápida del sistema de protección.

Sobrecarga vs. cortocircuito

Esta diferencia debe quedar muy clara.

CARACTERÍSTICA	SOBRECARGA	CORTOCIRCUITO
CORRIENTE	Superior a la normal	Puede ser extremadamente elevada

IMPEDANCIA	El circuito mantiene su trayectoria funcional	Aparece una trayectoria anormal de baja impedancia
EVOLUCIÓN	Frecuentemente térmica/temporal	Generalmente muy rápida
EJEMPLO	Motor mecánicamente sobrecargado	Contacto accidental entre conductores
PROTECCIÓN TÍPICA	Protección de sobrecarga	Protección contra sobrecorriente/cortocircuito
DIAGNÓSTICO	Revisar carga y sistema eléctrico	Localizar y corregir la falla antes de reenergizar

Una protección concreta puede integrar más de una función, pero el técnico debe comprender que las condiciones físicas son diferentes.

a) Interruptor termomagnético: El interruptor termomagnético combina dos mecanismos básicos de actuación:

b) Protección térmica: Está relacionada principalmente con condiciones de sobrecorriente sostenida. La corriente produce calentamiento y el mecanismo térmico responde de acuerdo con las características tiempo-corriente del dispositivo.

c) Protección magnética: Está diseñada para responder rápidamente frente a corrientes de elevada magnitud, como las asociadas con determinadas condiciones de cortocircuito. Podemos representarlo de manera sencilla:

- Corriente moderadamente elevada durante cierto tiempo → respuesta térmica
- Corriente extremadamente elevada → respuesta magnética rápida

Una aclaración muy importante para el técnico

- Debe evitarse enseñar: "Si pasa de X amperes, el breaker dispara."

La operación real depende de:

- Corriente.
- Tiempo.
- Curva característica.
- Tipo de dispositivo.
- Temperatura.
- Condiciones de instalación.
- Coordinación.
- Especificaciones del fabricante.

Por eso las protecciones se analizan mediante curvas tiempo-corriente, no solamente mediante un número impreso en el dispositivo.

Relevador de sobrecarga

En circuitos de motores es frecuente encontrar protección específica de sobrecarga asociada al arrancador.

Por ejemplo:

Interruptor → contactor → relevador de sobrecarga → motor

- El contactor controla la conexión del motor.
- El relevador de sobrecarga ayuda a protegerlo frente a determinadas condiciones sostenidas de sobrecorriente.
- El interruptor o fusible cumple otras funciones de protección del circuito según el diseño.

Reflexione:

- “Si el overload dispara tres veces durante el turno, ¿qué debemos hacer?”

Respuesta incorrecta: “Resetearlo otra vez.”

Respuesta esperada: Investigar por qué está operando.

El disparo es información

Este concepto merece destacarse en el manual:

UN DISPARO NO ES EL DIAGNÓSTICO. ES INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO.

Cuando una protección actúa, el técnico debe preguntarse:

1. ¿Qué dispositivo operó?
2. ¿Qué protege?
3. ¿Qué tipo de condición puede hacerlo actuar?
4. ¿Qué estaba haciendo la máquina?
5. ¿Existió cambio de carga?
6. ¿Hay historial de disparos?

7. ¿Existen alarmas?
8. ¿Qué parámetros deben verificarse?
9. ¿Existe una condición insegura?
10. ¿Estoy autorizado para continuar?

Protección eléctrica y coordinación

Los dispositivos de protección de una instalación no deben considerarse elementos independientes. Un sistema puede incluir:

Protección principal → protección de alimentador → protección derivada
→ protección del equipo.

Idealmente, el sistema se diseña y coordina para que una falla determinada sea despejada de manera apropiada y se limite, cuando corresponda, la afectación al resto de la instalación. Para el técnico de mantenimiento, esto implica que:

- Cambiar arbitrariamente el valor o tipo de una protección puede alterar la seguridad y coordinación del sistema.

Por ello, nunca debe sustituirse una protección por otra de mayor capacidad simplemente porque “se dispara mucho”.

Eso puede ocultar la falla y generar una condición de mayor riesgo.

Pérdidas eléctricas en distribución

No toda la energía que entra en un sistema llega a convertirse en trabajo útil. Parte se pierde principalmente como calor.

Una relación fundamental estudiada en el Día 1 es:

$$\text{Pérdidas resistivas} = I^2 \times R$$

Esto tiene una consecuencia muy importante.

Si aumenta la corriente, las pérdidas térmicas aumentan aproximadamente con el cuadrado de la corriente, manteniendo constante la resistencia.

Por ejemplo, si la corriente se duplica:

$$2^2 = 4$$

Las pérdidas resistivas serían cuatro veces mayores bajo esas condiciones simplificadas.

Esto ayuda a comprender por qué una sobrecorriente sostenida puede generar rápidamente problemas térmicos.

¿Dónde encontramos pérdidas?

En una instalación industrial pueden encontrarse en:

- Conductores;
- Terminales;
- Contactos;
- Interruptores;
- Conexiones;
- Transformadores;
- Motores;
- Empalmes;
- Barras;
- Dispositivos deteriorados.

Una conexión con resistencia anormal puede provocar:

Resistencia $\uparrow$ $\rightarrow$ calentamiento $\uparrow$ $\rightarrow$ deterioro $\uparrow$ $\rightarrow$ resistencia $\uparrow$

Generándose un proceso progresivo de deterioro.

La temperatura como indicador

Supongamos que tenemos tres conexiones similares:

- Fase L1 = 39 °C
- Fase L2 = 40 °C
- Fase L3 = 71 °C

¿Significa automáticamente que sabemos cuál es la falla?

No.

Significa que existe una anomalía térmica que requiere investigación.

Entre las posibles causas podrían encontrarse:

- conexión deficiente;
- resistencia de contacto elevada;
- deterioro del componente;
- carga desigual;
- condición del conductor;
- problema asociado con la instalación.

Aquí estamos preparando al participante para el uso de la cámara termográfica del Módulo III.

15. Termografía: anomalía vs. diagnóstico

Este concepto debe quedar desde ahora:

La cámara termográfica detecta diferencias térmicas; no determina automáticamente la causa raíz.

Una imagen térmica puede decir:

“Aquí existe una condición térmica diferente.”

El técnico deberá investigar:

¿Por qué?

Por ello, una buena secuencia sería:

Termografía → anomalía → medición eléctrica → inspección → comparación → hipótesis → verificación → diagnóstico.

16. Caso práctico

“El breaker que todos quieren volver a subir”

Producción reporta:

“La banda transportadora se detuvo otra vez. El breaker volvió a dispararse.”

Datos:

Motor

- 460 V
- corriente nominal: 18 A

Mediciones históricas

- L1: 14.5 A
- L2: 14.7 A
- L3: 14.4 A

Antes del último disparo se registraron:

- L1: 21.8 A
- L2: 22.1 A
- L3: 21.9 A

El operador informa además:

“La banda últimamente se escucha más pesada.”

Preguntas

1. ¿Qué evidencia tenemos?
2. ¿Existe aumento generalizado de corriente?
3. ¿Parece inicialmente un problema de una sola fase?
4. ¿Qué significado tiene el ruido reportado?
5. ¿Qué componentes mecánicos revisaríamos?
6. ¿Debemos simplemente restablecer la protección?
7. ¿Qué riesgo existe si aumentamos el tamaño del breaker?
8. ¿Qué información necesitamos antes de tomar una decisión?

Razonamiento esperado

Tenemos:

Corriente elevada en las tres fases + cambio de comportamiento mecánico + disparo de protección.

Por lo tanto, una hipótesis razonable sería:

Incremento de carga mecánica.

La ruta podría ser:

Motor → acoplamiento → reductor → rodamientos → rodillos → banda → carga.

Pero todavía no tenemos diagnóstico definitivo.

Tenemos una hipótesis que debe comprobarse.

17. Mini actividad: "Síntoma, causa o consecuencia"

El instructor proyectará las siguientes condiciones y los participantes deberán clasificarlas inicialmente:

Situación	¿Síntoma, posible causa o consecuencia?
-----------	---

Breaker disparado	
-------------------	--

Rodamiento bloqueado	
----------------------	--

Corriente elevada	
-------------------	--

Terminal sobrecalentada	
-------------------------	--

Conductor deteriorado	
-----------------------	--

Motor detenido	
----------------	--

Desalineación	
---------------	--

Olor a aislamiento quemado	
----------------------------	--

Después se discute algo muy importante:

Una misma condición puede ocupar diferentes posiciones en la cadena causal.

Por ejemplo:

Conexión floja → resistencia ↑ → temperatura ↑ → deterioro del aislamiento → falla.

El diagnóstico busca reconstruir esa cadena.

18. Ruta de diagnóstico de una protección disparada

Para el manual recomiendo establecer este procedimiento conceptual:

1. SEGURIDAD

¿Existe una condición que impida continuar?

↓

2. IDENTIFICAR

¿Qué protección actuó?

↓

3. CONSULTAR

¿Qué circuito y equipo protege?

↓

4. INVESTIGAR

¿Qué estaba ocurriendo cuando disparó?

↓

5. INSPECCIONAR

¿Existe evidencia visual, térmica, eléctrica o mecánica?

↓

6. MEDIR

¿Qué parámetros están autorizados y son necesarios?

↓

7. COMPARAR

Nominal vs. histórico vs. medido.

↓

8. FORMULAR HIPÓTESIS

¿Qué podría explicar conjuntamente las evidencias?



9. VERIFICAR

¿La evidencia confirma la hipótesis?



10. CORREGIR / ESCALAR

Aplicar el procedimiento correspondiente.



11. VERIFICAR OPERACIÓN

Confirmar el resultado bajo condiciones autorizadas.



12. DOCUMENTAR

Registrar falla, causa, acción y resultado.

19. Checklist rápido de diagnóstico

Punto	Conforme	Atención	Crítico	Evidencia
Protección identificada				
Condición del interruptor				
Evidencia de calentamiento				
Estado de conductores				
Condición de terminales				
Corrientes entre fases				
Tensiones entre fases				
Carga mecánica				

Punto	Conforme	Atención	Crítico	Evidencia
Alarmas del equipo				
Historial de disparos				

20. Evaluación formativa

Para cerrar el Módulo II utilizaría estas cinco preguntas:

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una sobrecarga y un cortocircuito?
2. ¿Qué función cumplen los mecanismos térmico y magnético de un interruptor termomagnético?
3. ¿Por qué no debe aumentarse arbitrariamente la capacidad de una protección cuando existen disparos recurrentes?
4. Si aumenta la corriente, ¿qué sucede con las pérdidas I^2R ?
5. Un motor presenta corriente elevada en las tres fases y ruido mecánico anormal. ¿La información disponible permite afirmar que el motor está eléctricamente dañado? Explique.

Criterio de logro

El participante deberá obtener al menos 80 % y, principalmente, demostrar que puede diferenciar entre síntoma, evidencia, hipótesis y causa confirmada.

Cierre del Módulo II

Con esta sesión podemos cerrar conceptualmente todo el Día 2 con una sola ruta:

Sesión 4: ¿Cómo llega la energía al equipo?

↓

Sesión 5: ¿Cómo se conduce, identifica y protege físicamente la instalación?

↓

Sesión 6: ¿Qué ocurre cuando aparece una condición eléctrica anormal?



Día 3: ¿Cómo obtengo evidencia mediante instrumentos para determinar qué está ocurriendo?

Así el Módulo III – Instrumentación y Seguridad puede iniciar directamente con multímetro/voltímetro, pinza amperimétrica, probador de tensión/contacto, cámara termográfica y megóhmetro, para después abordar Arc Flash, EPP y sistemas de seguridad.